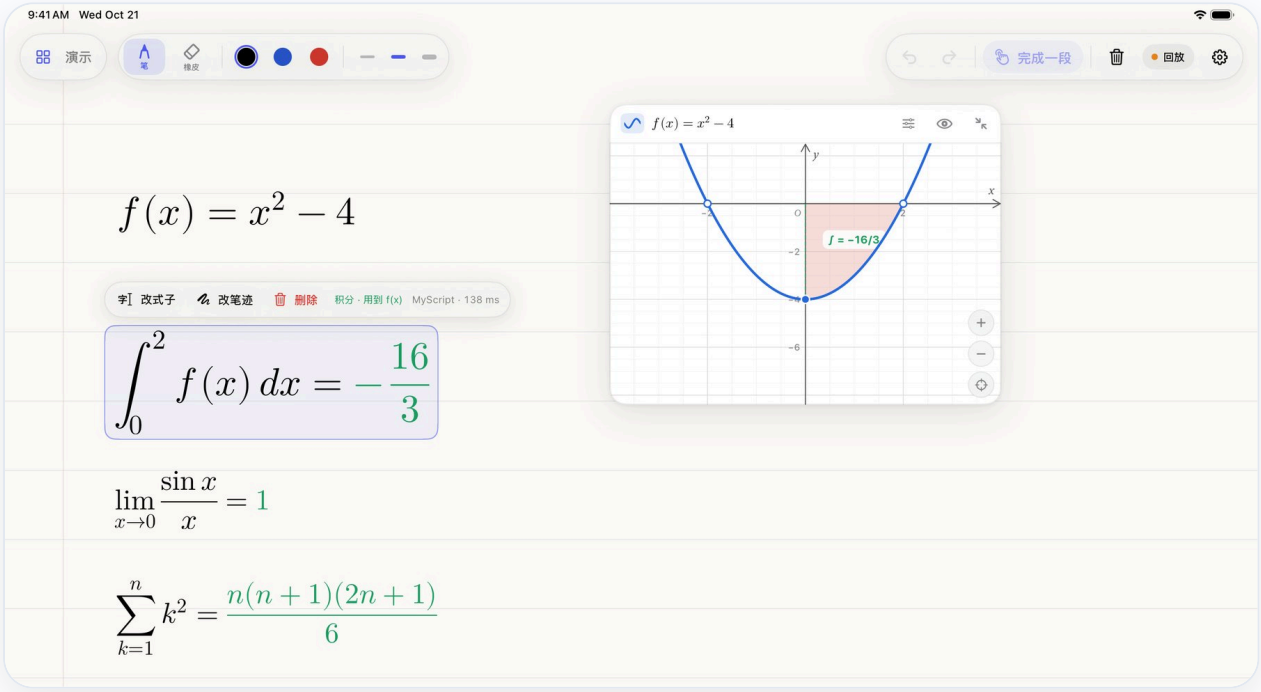
天猫 AI 黑客松 · 初赛作品 · 项目说明

笔迹 AI 家教

让手写的数学自己动起来

赛道：效率进化（用 AI 重构学习、研究与工作方式）

一款 iPad + Apple Pencil 原生应用。学生在整屏的纸上手写数学，写完双击 Pencil，AI 读懂这段手写，原地换成标准式子、可拖动缩放的函数图像、算好的导数、积分、极限和求和，以及可以拖节点的几何图形——草稿纸本身就是计算和作图工具。



求解画面：手写的积分、极限、求和换成标准式子，算出的部分为绿色；右边 f(x) 的卡片里涂出了积分面积。（iPad 模拟器截图）

作品形态
iPadOS 原生 App（Swift / SwiftUI / PencilKit）

AI
阿里云百炼 Qwen 视觉模型（主识别）+ MyScript 设备端识别（兜底）

团队
RuikAn-n、DogeFFF、Interphynity、Drkarmic

01 要解决的问题和使用场景

问题

学生在平板上演算时，常常想看一眼函数图像、验算一个积分或极限、把随手画的图变成标准的几何图形。现在的做法是切到计算器或作图软件，把式子重新敲一遍——手写和工具之间来回切换，思路被打断。

我们的做法

不让学生离开草稿纸：AI 直接读懂手写，结果原地出现在纸上。**AI 负责「读懂」**（手写 → LaTeX），**计算交给本机**的符号和数值方法，不让大模型去算。面向中学和大学低年级学生。

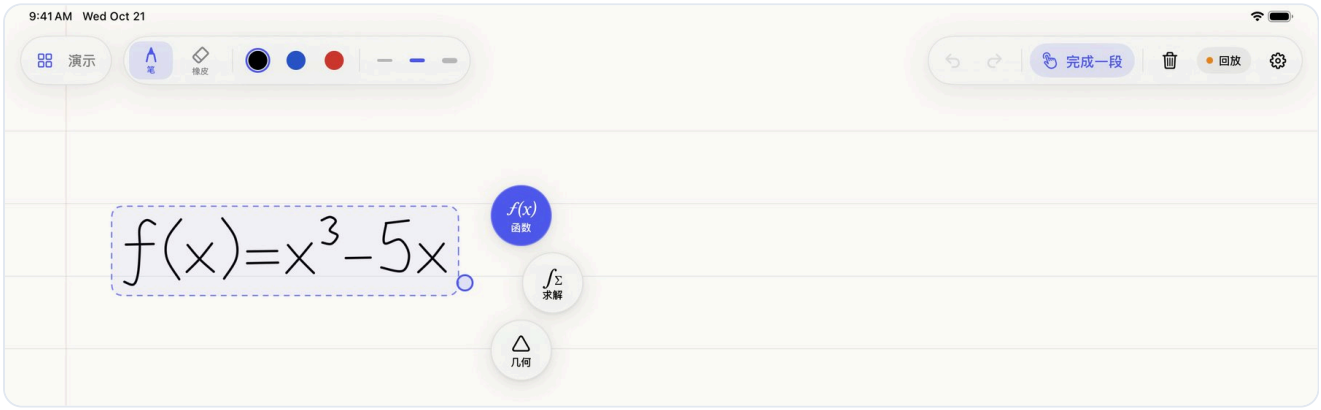
一次完整的操作

① 写
整屏一张纸，先只显示原始墨迹，不打断书写。

② 双击
写完一段，双击 Pencil Pro（或点工具栏「完成一段」）。

③ 选
笔尖旁弹出「函数 / 求解 / 几何」；认出矩阵时多一枚「矩阵」。

④ 看
笔迹淡出，换成标准式子、函数卡片、计算结果或标准图形。



双击后笔尖旁的菜单。虚线框是这一段笔迹，旁边是「函数 / 求解 / 几何」三枚按钮。

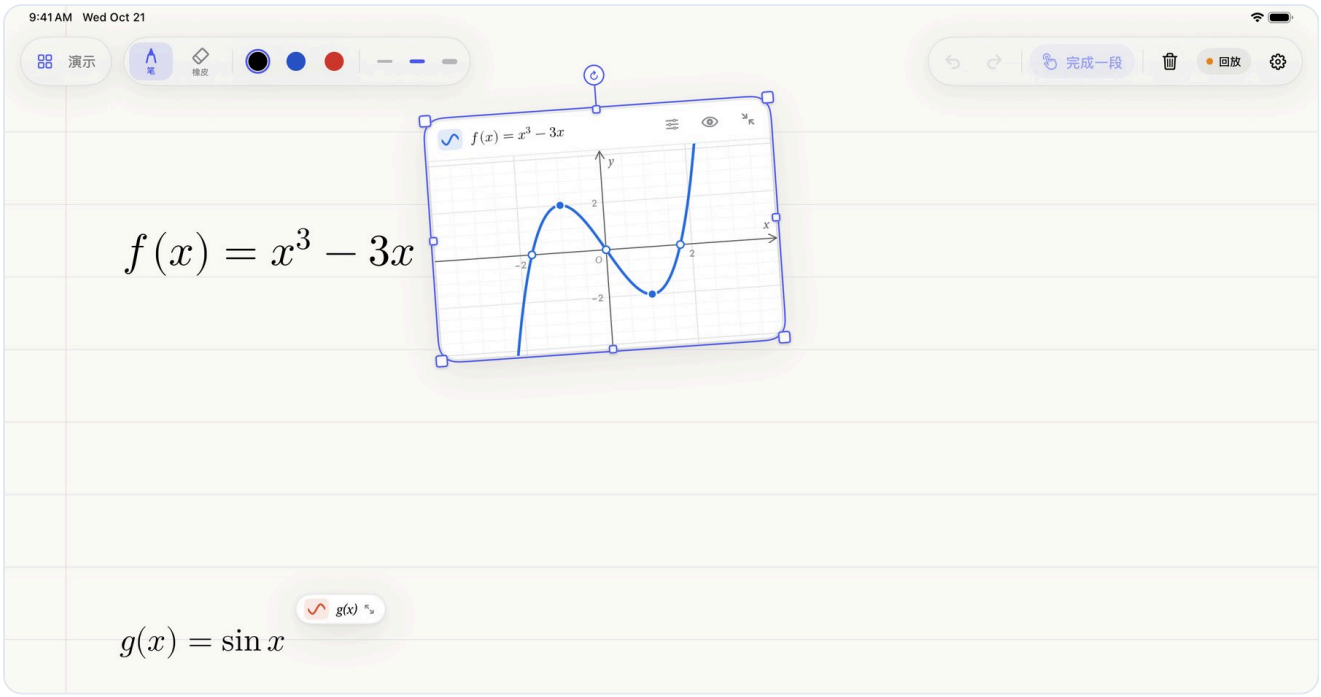
使用场景

场景	在纸上做什么	用到的功能
学函数	写下 $f(x)$，看图像、零点、极值点；拖滑条改系数，看图像怎么变。	函数卡片
微积分作业验算	写下积分、极限、求和，直接得到结果；对写过的函数求导、求定积分，卡片里画出导函数和面积。	求解
平面和立体几何	手画三角形、椭圆、正方体，变成标准图形；拖节点看边长、角度、面积怎么变；看三视图。	几何
线性代数	手写矩阵，算乘积、逆矩阵、行列式。	矩阵
整理作业	按题目分成多份草稿，下次打开回到上次的位置。	多份草稿

02 功能

本节截图来自 CI：在 iPad 模拟器上用 `-demo` 参数摆出的画面（main 分支 05a8037，2026-10-21），笔迹是预置的演示笔迹。画面里操作条上的引擎名和毫秒数是演示数据，不是实测值。

函数卡片 函数

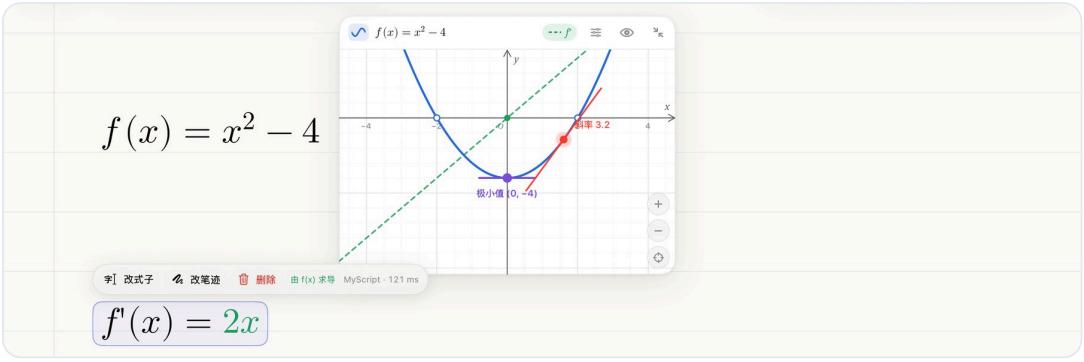


标准式子 + 函数卡片。选中的卡片 $f(x) = x^3 - 3x$ 标出零点和极值点，四角、四边和上方圆钮用来改大小、旋转；下面 $g(x) = \sin x$ 的卡片收成了小胶囊。

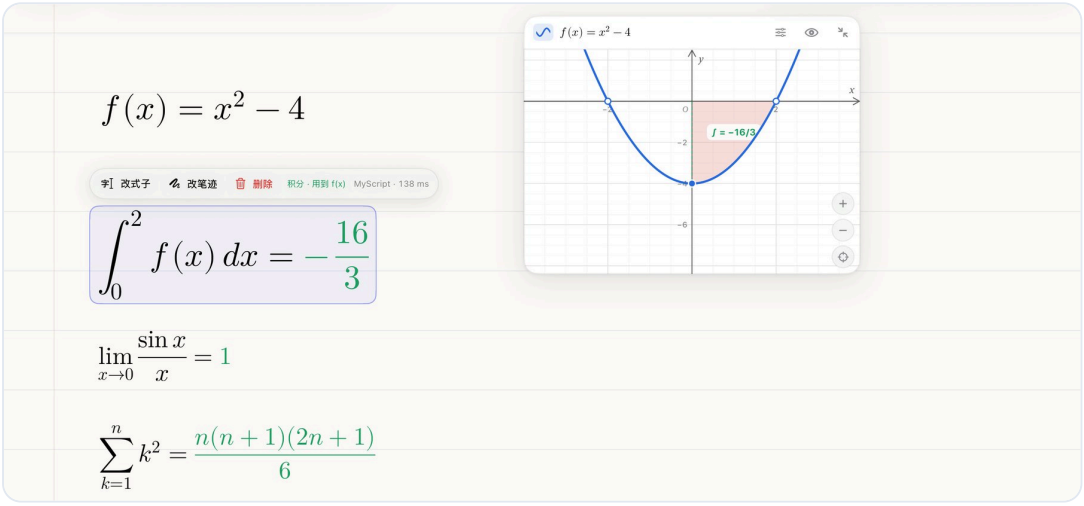
- 选「函数」：这段笔迹被识别成 LaTeX，手写淡出，换成标准式子。
- 式子旁挂一张 GeoGebra 式的函数卡片：网格、坐标轴、零点和极值点；拖动平移、双指缩放、双击复位，Pencil 悬停读坐标；滑条可以改系数。
- 点卡片标题栏选中后像 PS 的自由变换：拖四角 / 四边改大小，拖上方圆钮旋转（靠近整 90° 吸附），双指捏合缩放、转动；可以收起成一枚小胶囊。右上角的小眼睛只留图像和坐标轴。
- 点式子出操作条：**改式子**（手动改 LaTeX）、**改笔迹**（原笔迹放回纸上，擦改后再双击更新这一条，卡片位置不变）、收起 / 展开图像、删除。拖动式子，卡片跟着走。

求解 求导 · 积分 · 极限 · 求和 · 解方程

写下要算的东西，双击选「求解」，App 直接算出结果并换成标准式子，算出来的部分是绿色的。引用的函数一改（改笔迹、改式子、拖滑条），下面的结果跟着重新算。**怎么算：**能用符号方法（代入、洛必达、原函数、求和公式）就给准确值；不行再用数值方法（双指数积分、Richardson 外推），并尽量认回 π/4、e − 1、√2、分数这样的形式，认不出就写 ≈ 六位有效数字。全部在 iPad 本机完成，不调用大模型。



求导。在 $f(x) = x^2 - 4$ 下面写 $f'(x)$，求出 $2x$；f的卡片里画出导函数（绿色虚线）、极小值点 (0, −4)、水平切线，以及可拖动的切点（红色，标出斜率）。

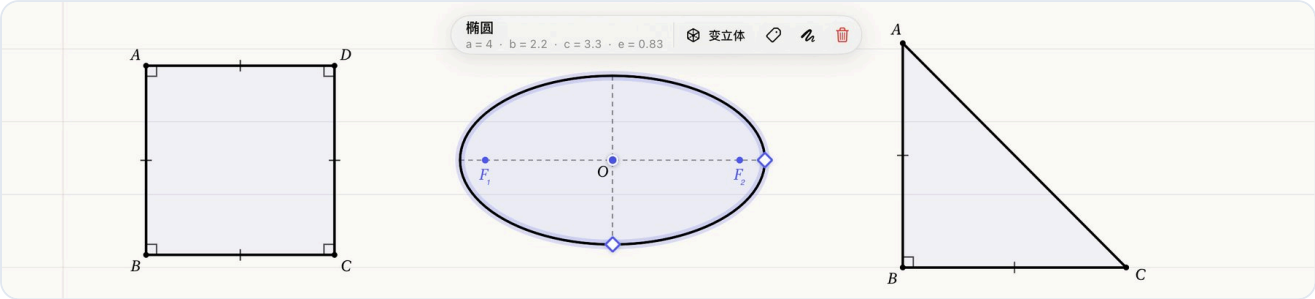


积分、极限、求和。$\int_0^2 f(x)\,dx = -16/3$，$f$的卡片里把这块面积涂出来（$x$ 轴下方的部分为红色）；选中的结果上方是操作条。

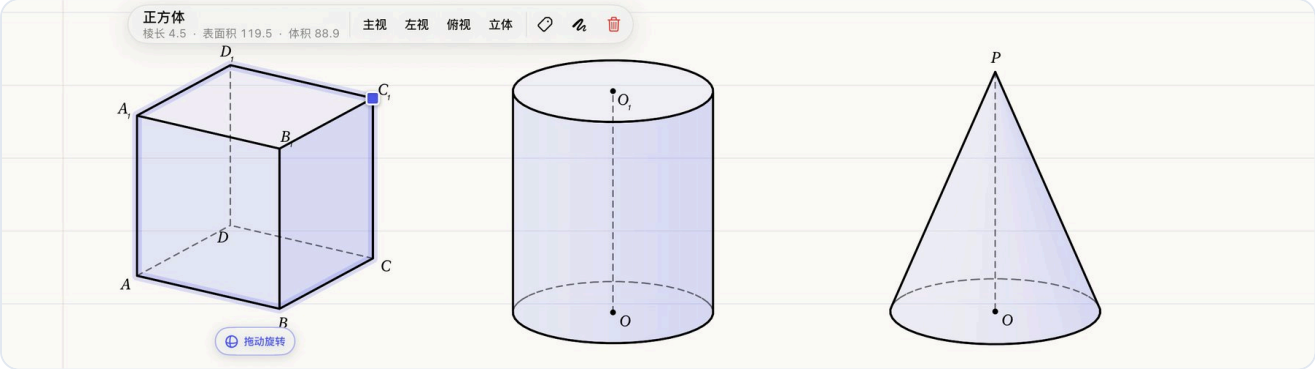
类型	手写的式子 → App 写回的结果（README 中的例子）
求导	在函数下面写 $f'(x)$、$f''(x)$、y'、$f'(2)$；也可以写 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x\,(x^2 \sin x)$
积分	$\int xe^x\,dx = xe^x - e^x + C$；$\int_0^1 x^2\,dx = 1/3$；$\int_0^\infty e^{-x}\,dx = 1$；$\int_0^2 f(x)\,dx = -16/3$（卡片里涂出面积）
极限	$\lim_{x\to 0} \sin x / x = 1$；$\lim_{x\to\infty} (1 + 1/x)^x = e$；单侧 $x \to 0^+$；$\lim_{x\to 3} f(x)$ 在卡片里标出那一点；左右极限不等、振荡时写明「极限不存在」
求和 / 连乘	$\sum_{k=1}^{n} k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$；$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$；$\prod_{k=1}^{5} k = 120$；发散时写明「级数发散」
方程 / 取值	$x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$；对写过的函数取值 $f(3)$；不引用函数的完整算式直接算

几何 平面 · 立体 · 三视图 · 变立体

画一个图形，双击选「几何」，草图在本机被认成标准图形，画在纸上原来的位置。



平面图形。手画的正方形、椭圆、直角三角形；选中的椭圆显示焦点 F_1、F_2、两个半轴端点的节点，信息条写出 *a*、*b*、*c*、*e*，可以「变立体」。



立体图形。手画的正方体、圆柱、圆锥；选中的正方体有尺寸节点和「拖动旋转」，信息条写出棱长、表面积、体积，一键切换主视 / 左视 / 俯视 / 立体。

能认的图形

- **平面：**线段、三角形（认出等边 / 等腰 / 直角，并把手抖修正成真的直角、真的等腰）、正方形、矩形、菱形、平行四边形、梯形、正多边形、圆、椭圆。接近水平的边会放平。
- **立体：**正方体 / 长方体、圆柱、圆锥、球、三棱柱、四棱锥、三棱锥。手画的虚线会连成一条。
- 三角形加中线的草图沿用动态几何卡片（中点、重心跟着拖）。

能做的操作

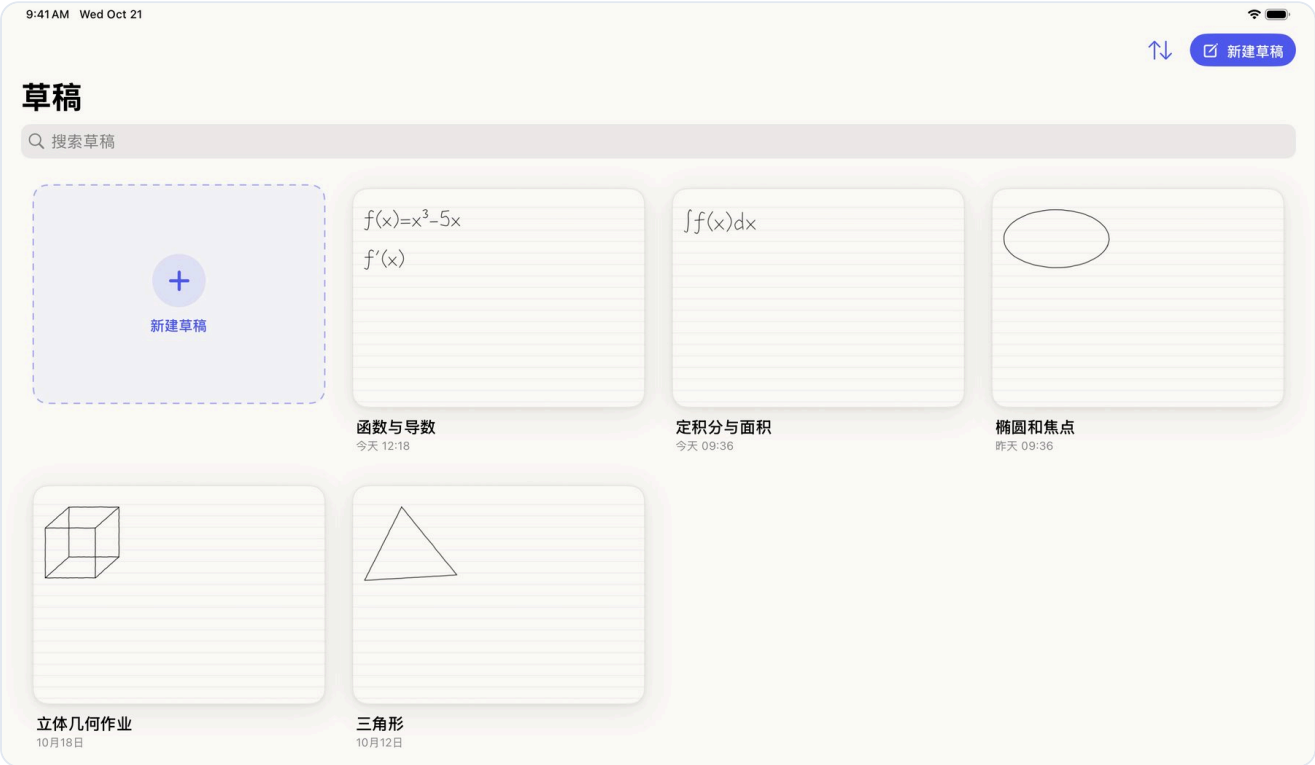
- 拖顶点改形状，图形保持性质（正方形拖角仍是正方形，平行四边形 / 菱形保持性质）；一般三角形随便拖，名字跟着变成「直角三角形」「等腰三角形」……
- 拖上方圆钮旋转（整 15° 吸附）；圆拖边上的点改半径，椭圆拖半轴端点改 *a*、*b* 和方向。
- 课本标注：顶点字母、直角记号、等边短线、ABCD-$A_1B_1C_1D_1$，看不见的棱画虚线。
- 三视图；平面「变立体」：正方形 → 正方体、四棱锥，矩形 → 长方体，圆 → 圆柱、圆锥、球，三角形 → 三棱柱、三棱锥。

矩阵 计算 · 求逆矩阵 · 求行列式

- 双击时先识别一遍：结果里有矩阵（`pmatrix`、`bmatrix` 等）时，菜单多一枚「矩阵」，点开是「计算 / 求逆矩阵 / 求行列式」。
- 「计算」处理这一段里的一个或多个矩阵：加、减、乘、数乘、转置、已经写上的 $^{-1}$；求逆、求行列式先把式子算成一个矩阵再做。
- 元素只认常数，用精确分数运算（MathEngine 的有理数），结果写回成标准式子；不是方阵、没有逆时写在式子下面。

> 矩阵功能目前**没有界面截图**：CI 摆出的演示画面里没有矩阵这一幕。代码和单元测试在 `Packages/InkCore`（`MatrixMath.swift`、`MatrixTests.swift`）。

多份草稿 草稿画廊

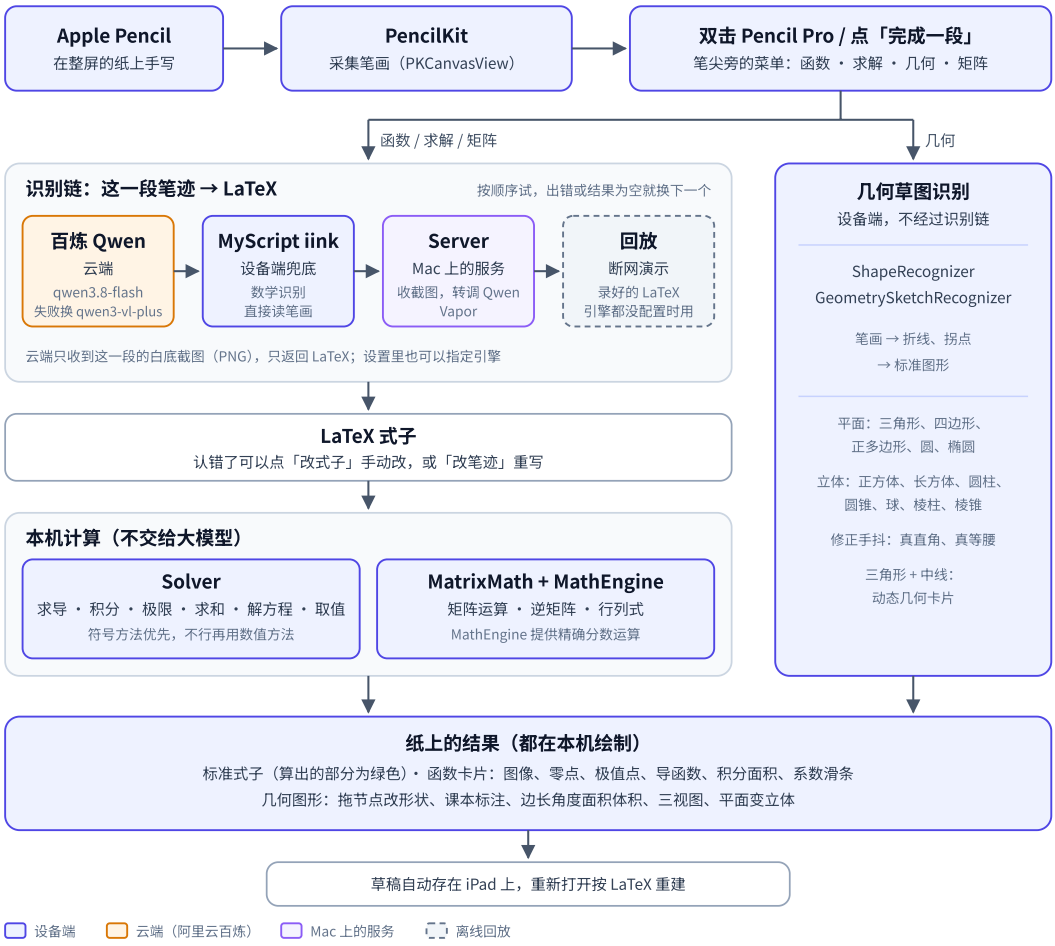


草稿画廊。打开 App 先看到所有草稿的缩略图、名字和修改时间（截图里的草稿名和时间是演示数据）。

- 可以新建、搜索、排序；长按重命名、复制、删除。草稿里左上角回画廊，点名字改名。
- 每份草稿自动存在 iPad 上：打开时每 3 秒有变化就存，离开、切到后台时也存。重新打开按 LaTeX 重建式子、导数和求解结果，并滚回上次的位置。
- 纸可以上下滚，写到靠近底下自动接长；式子、卡片、图形跟着笔迹一起滚。台前调度、分屏等窗口化场景下，工具栏收成右上角一枚小胶囊。

03 架构

一段手写从笔尖到纸上结果的路径。函数、求解、矩阵走识别链拿到 LaTeX，再由本机计算；几何直接在本机识别笔画，不经过识别链。



模块	目录	做什么
App	`app/InkTutor`	SwiftUI + PencilKit：画布、笔尖菜单、操作条、草稿画廊和保存，把各模块接起来
SceneUI	`Packages/SceneUI`	函数图像、系数滑条、极值点和切线、导函数、动态几何；公式用 SwiftMath 渲染
InkCore	`Packages/InkCore`	识别器协议和实现（百炼、Server、回放）、降级链、Solver、矩阵、几何草图识别
MathEngine	`Packages/MathEngine`	纯 Swift 数学包：LaTeX 多项式解析、精确分数、求导比对；没有网络、没有模型
Server	`Server`	Mac 上的 Vapor 服务：`/recognize` 收截图转调 Qwen，带回放
MyScript iink	SDK 4.5.1（Swift 包）	设备端数学识别；证书和识别资源不进仓库

04 AI 实践和端云协同

AI 做什么：读懂手写

主识别（云端）：阿里云百炼 Qwen 视觉模型

- 上传这一段笔迹的白底截图（PNG），模型只返回 `{"latex": …}`。
- 先用 `qwen3.8-flash`（关闭思考），失败换 `qwen3-vl-plus`。
- 设置里选「直连百炼」时排第一个；也可经 Mac 上的 Server 转调。

兜底（设备端）：MyScript iink 数学识别

- 直接读笔画，收成 LaTeX，笔迹不上传。
- 千问出错、结果为空或没网时接手。
- iink 每次启动会联网到 license.myscript.com 查一次授权。

提示词只要求照抄。识别提示词要求「逐字照抄，不做任何数学判断；绝对不要改正、补全、化简或调整项的顺序」。2026-10-19 用手写风格字体（不是真人手写）测试写错的式子 $3x^2 - 3x$：`qwen3.8-flash`、`qwen3.8-max`、`qwen3-vl-plus` 共 8 次，0 次被「改对」；单行耗时 flash 约 1.1–2 秒，max 约 1.7–2.9 秒。真人手写样本还没有系统地测。

AI 不做什么：计算

读懂之后的计算全部回到本机：Solver 用符号方法求准确值，不行再用数值积分和外推，并尽量认回 π、e、分数；矩阵用精确分数；几何草图用笔画规则识别拐点和形状。大模型只负责把手写变成 LaTeX，结果不依赖它的推理。

哪些在设备上、哪些在云端

环节	位置	说明
采集笔画	设备	PencilKit
决定何时识别、识别哪一段	设备	双击 Pencil 或点「完成一段」，只处理这一段
手写数学 → LaTeX	云端为主，设备兜底	百炼 Qwen（云端）→ MyScript（设备）→ Mac 上的 Server（转调 Qwen）
求导、积分、极限、求和、解方程、矩阵	设备	Solver、MatrixMath、MathEngine
几何识别、立体图形、三视图	设备	ShapeRecognizer、GeometrySketchRecognizer
函数图像、公式渲染	设备	SceneUI、SwiftMath
草稿保存	设备	存在 iPad 本机

怎么降级

1. **千问优先（演示用）**：设置里选「直连百炼」并填 Key：先用千问；出错或结果为空，换 MyScript（就绪时），再换 Server（填了地址时）。
2. **其他选项**：「自动」是 MyScript 先、再百炼、再 Server；也可以只指定 MyScript、Server 或回放。指定的引擎没配好时按自动的顺序来，不直接退到回放。
3. **回放**：三个引擎都没配置，或在设置里选「回放（断网）」时，按录好的 LaTeX 出结果（按「第几条、改过几轮、这一轮写了几笔」取）。彩排时打开「录制回放」，可以把真识别的结果录下来。Server 端默认在 3 秒没返回或出错时也放它录好的结果。
4. **认错了**：点式子「改式子」手动改 LaTeX，或「改笔迹」重写后再双击。链上的引擎都失败时，界面提示「没认出来」，App 不会自动切到回放。

> 「不联网也能用」指的是识别之后的计算、作图和保存。MyScript 每次启动要联网查一次授权，没网时 iink 会怎样还没实测；断网时千问用不了，识别链会退到 MyScript；但 MyScript 没网时的表现还没实测，所以会场断网最稳的做法是在设置里切到「回放」。

05 完成度和尚未验证的项

能编译、签名、装到设备上的 Mac 只有一台，演示机是一台 iPad Pro + Pencil Pro。CI 在 main（05a8037）上通过：Linux 上 MathEngine、InkCore、Server 的 `swift test`，以及 iOS 模拟器编译和截图。

功能	状态	说明
函数（识别 → 标准式子 → 函数卡片）	iPad 真机实测	在演示用的 iPad 上跑过
求导	iPad 真机实测	在演示用的 iPad 上跑过
积分、极限、求和、解方程	仅模拟器	模拟器编译、截图；还没装到 iPad 上
几何（平面、立体、三视图、变立体）	仅模拟器	模拟器编译、截图；还没装到 iPad 上
矩阵	仅模拟器	模拟器编译、单元测试；没有截图，还没装到 iPad 上
多份草稿	修改后未复测	模拟器截图；提交记录里写了真机上缩略图变白，已修改，修改后的版本还没确认在真机上复测
MyScript 实际识别效果	未系统测	已接入；真人手写的准确率、没网时的表现还没测
Qwen 识别	未系统测	只用手写风格字体测过；真人手写样本还没测
Pencil 双击回调、落点、整笔擦除	记录未填	逐项记录表 `docs/device.md` 还没填写

已知限制

- 矩阵元素只认常数。
- MathEngine 的多项式部分只支持单变量多项式。Solver 算不了的式子写明原因（例如「暂时算不出来」），认不出准确形式时写 ≈ 小数，不硬给答案。
- MyScript 证书、数学识别资源和百炼 Key 都不进仓库，换一台设备要重新配置。

06 团队分工

P1 • App RuikAn-n、DogeFFF

iPad App：画布、笔尖菜单、草稿；唯一能签名装机的 Mac 在 P1 手上。

`app/InkTutor`

P2 • 画面

函数图像、系数滑条、导函数、动态几何、公式渲染。

`Packages/SceneUI`

P3 • 识别与反馈 Interphynity

识别链（百炼 Qwen、Server、回放）、提示词与实测、Mac 上的 Server。

`Packages/InkCore · Server`

P4 • MathEngine Drkarmic

纯 Swift 数学引擎：多项式解析、精确分数、求导比对。

`Packages/MathEngine`

源码和运行

- **App**：Xcode 打开 `app/InkTutor.xcodeproj`。MyScript 证书 `MyCertificate.c` 放到 `app/InkTutor/MyScriptCertificate/`（不在仓库里）；没放证书也能编译运行，识别退回其他引擎。百炼 Key、Server 地址在 App 的设置里填，只存在这台 iPad 上。
- **Server**：`cd Server && swift run InkTutorServer`（端口 8080，百炼 Key 从环境变量 `DASHSCOPE_API_KEY` 或 `Server/.secrets/dashscope_key.txt` 读）。
- **测试**：`swift test --package-path Packages/MathEngine`，InkCore、Server 同理；Linux 上能跑。